A. Số vui vẻ

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes

Bạn được cung cấp một số nguyên dương N, bạn được yêu cầu lặp lại các bước sau đây:

- Nếu N đã từng xuất hiện trước đó thì dừng quá trình.
- In ra N.
- Thay đổi N thành tổng bình phương của các chữ số của nó.

Input

Một số nguyên dương N.

Output

Một dãy các số trong quá trình thực hiện các thao tác.

Scoring

- Subtask 1 (40% số điểm): $N < 10^9$ và đảm bảo giá trị cuối cùng của N luôn là 1.
- Subtask 2 (30% số điểm): $N < 10^9$.
- Subtask 3 (30% số điểm): $N < 10^{50}$.

Examples

input

```
19
```

output

```
19 82 68 100 1
```

input

```
20
```

output

```
20 4 16 37 58 89 145 42
```

Note

Với $N = 19$, quá trình biến đổi là: $[19 \to 82 \to 68 \to 100 \to 1 \to 1]$

B. Xoá chuỗi

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes

Bạn được cung cấp một chuỗi S không rỗng chứa các chữ cái in hoa, bạn lặp lại thao tác sau đây:

- Nếu chuỗi hiện tại không chứa `UTE` là chuỗi con, dừng quá trình lại.
- Xoá đi lần xuất hiện đầu tiên của `UTE` bên trong chuỗi.
- Nối lại phần còn lại sau khi xoá, vẫn giữ thứ tự tương đối.

Nhiệm vụ của bạn là in ra chuỗi sau khi thực hiện các thao tác. Nếu chuỗi sau khi thực hiện các thao tác là chuỗi rỗng, hãy in ra `empty`.

Input

Một chuỗi S.

Output

In ra chuỗi sau khi thực hiện các thao tác. Nếu chuỗi sau khi thực hiện các thao tác là chuỗi rỗng, in ra `empty`.

Scoring

- Subtask 1 (40% số điểm): $|S| \leq 500$.
- Subtask 2 (60% số điểm): $|S| \leq 1\,000\,000$.

Examples

input

```
HCMUTE
```

output

```
HCM
```

input

```
HCMUTUTEE
```

output

```
HCM
```

C. Tô màu

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes

Bảo vừa được tặng một đồ thị gồm N đỉnh được đánh số từ 1 tới N. Ban đầu N đỉnh này chưa tô màu gì hết, Bảo muốn tô cho N đỉnh này hai màu đen hoặc trắng.

Vì Bảo rất khắt khe với việc tô màu các đỉnh của đồ thị này, nên Bảo muốn tô màu sao cho đảm bảo được toàn bộ M điều kiện Bảo đề ra.

Một điều kiện có dạng u v c, với c là số đỉnh có màu đen trong số hai đỉnh u và v. Bạn hãy giúp Bảo tô màu đồ thị này hoặc thông báo với Bảo điều này là không thể.

Input

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N, M
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên dương u v c

Constraints

- $1 \leq N, M \leq 100\,000$
- $1 \leq u, v \leq N, u \neq v$
- $c \in \{0, 1, 2\}$

Output

- Nếu có thể tô màu sao cho đảm bảo M điều kiện, in ra N số nguyên, với số nguyên thứ i là 0 nếu đỉnh i tô màu trắng, ngược lại, số nguyên thứ i là 1 nếu đỉnh i tô màu đen. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra đáp án bất kỳ.
- Nếu không thể tô màu sao cho đảm bảo M điều kiện, hãy in ra -1.

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $N, M \leq 20$
- Subtask 2 (20% số điểm): $c \in \{0, 2\}$ và $N, M \leq 1000$
- Subtask 3 (50% số điểm): Không còn ràng buộc nào khác

Examples

input

```
4 4
1 2 2
2 3 1
3 4 1
4 1 2
```

output

```
1 1 0 1
```

input

```
5 5
1 2 1
2 3 1
2 4 1
2 5 1
4 5 1
```

output

```
-1
```

input

```
4 5
1 2 1
2 3 0
2 4 1
3 1 1
3 4 1
```

output

```
1 0 0 1
```

D. Tổng đường đi

time limit per test: 2 seconds
memory limit per test: 128 megabytes

Như bạn đã biết, cây là một đồ thị liên thông gồm N đỉnh và $N-1$ cạnh. Cây cũng có một tính chất là có chính xác một đường đi đơn giản giữa hai đỉnh bất kỳ. Một đường đi đơn giản là đường đi không có đỉnh nào được lặp lại.

Bạn được cung cấp một cây, với mỗi cạnh được gắn với một trọng số không âm. Trọng số của một đường đi là tích của tất cả trọng số của các cạnh trên đường đi đó. Trọng số của cây là tổng trọng số của tất cả các đường đi. Những đường đi đi theo hướng ngược nhau (ví dụ A tới B và B tới A) được coi là giống nhau, nên khi tính toán trọng số của cây, chúng chỉ được đếm một lần duy nhất.

Bạn hãy viết một chương trình, tính trọng số của cây. Đáp án có thể rất lớn, hãy in ra sau khi chia dư cho $1\,000\,000\,007$.

Input

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 100\,000$)
- $N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên dương A, B, W ($1 \leq A, B \leq N$, $0 \leq W \leq 1000$)

Output

- In ra trọng số của cây sau khi chia dư cho $1\,000\,000\,007$.

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $N \leq 1000$ và mỗi đỉnh có tối đa 2 đỉnh kề.
- Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 100\,000$ và mỗi đỉnh có tối đa 2 đỉnh kề.
- Subtask 3 (40% số điểm): Không còn ràng buộc nào khác

Examples

input

```
3
3 2 100
2 1 100
```

output

```
10200
```

input

```
4
1 2 5
1 3 5
1 4 5
```

output

```
90
```

Note

Giải thích ví dụ 1:

- Đường $1 \to 2$ có trọng số là 100.
- Đường $2 \to 3$ có trọng số là 100.
- Đường $1 \to 3$ có trọng số là 10 000.

E. Hình vuông

time limit per test: 2 seconds
memory limit per test: 512 megabytes

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nổi tiếng với rất nhiều cây xanh trong khuôn viên trường, khuôn viên trường có thể xem như một mặt phẳng hai chiều vô hạn. Các cây trong trường được đánh số từ 1 đến N để dễ quản lý.

Bảo được giao nhiệm vụ làm người quản lý và chăm sóc các cây xanh này. Bảo vừa được giao nhiệm vụ là xây dựng hàng rào bao quanh các cây xanh trong đoạn $[L, R]$ nhất định. Trước khi bắt đầu xây dựng, Bảo cần tính toán trước chi phí cần thiết. Chi phí cần thiết để xây dựng hàng rào bao quanh các cây xanh trong đoạn $[L, R]$ là cạnh của hình vuông nhỏ nhất, sao cho các cạnh của nó song song với trục tọa độ và các cây xanh trong đoạn $[L, R]$ nằm bên trong hoặc trên cạnh của hình vuông này.

Với một đoạn $[L, R]$, Bảo có thể bỏ qua tối đa 1 cây xanh (bỏ qua một cây xanh trong việc tính chi phí chắc không ai để ý đâu nhỉ?).

Bảo có tổng cộng Q đoạn cần tính toán chi phí, nhiệm vụ của bạn là giúp Bảo tính toán những chi phí này.

Input

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và Q.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên x_i, y_i biểu diễn tọa độ của cây thứ i.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L, R.

Output

- Với mỗi truy vấn $[L, R]$, in ra một số nguyên là độ dài cạnh hình vuông nhỏ nhất cần xây dựng.

Constraints

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L < R \leq N$

Scoring

- Subtask 1 (20% số điểm): $N, Q \leq 100$
- Subtask 2 (40% số điểm): $N, Q \leq 5000$
- Subtask 3 (40% số điểm): Không còn ràng buộc nào khác.

Examples

input

```
3 2
1 0
0 1
1000 1
1 3
2 3
```

output

```
1
0
```

input

```
4 2
0 0
1000 1000
300 300
1 1
1 3
2 4
```

output

```
300
299
```

Note

Giải thích ví dụ 1:

- Với truy vấn 1, Bảo nên bỏ qua cây thứ 3 trong việc tính chi phí.
- Với truy vấn 2, do chỉ có 2 cây nên việc bỏ qua cây nào cũng dẫn tới chi phí như nhau.

F. Mảng con có tổng lớn nhất

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 1024 megabytes

Bảo là trợ giảng môn Kỹ thuật lập trình (Học kỳ 2 năm 1). Hôm nay, Bảo đã dạy các bạn sinh viên về mảng con có tổng lớn nhất (maximum subarray sum hay MSS), cụ thể hơn, nó chính là bài toán:

Cho một mảng $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$, tính giá trị

$$MSS(A) = \max_{1 \le i \le j \le n} \left(\sum_{k=i}^{j} a_k \right).$$

Bây giờ, Bảo muốn cho các bạn sinh viên một bài để luyện tập:

- Chuẩn bị một mảng hai chiều gồm các số nguyên với kích thước $N \times N$.
- Bắt đầu từ ô $(1, 1)$, và lặp lại bước di chuyển sang phải hoặc xuống dưới để tới ô (N, N). Nếu ô hiện tại là (i, j), anh ấy có thể di chuyển sang phải để tới ô $(i, j+1)$ nếu $j < N$ hoặc đi xuống dưới để tới ô $(i+1, j)$ nếu $i < N$.
- Viết ra dãy gồm $2N - 1$ số nguyên gồm các số nguyên trên các ô mà chúng ta đi qua và gọi dãy này là A.

Bảo muốn thêm một điều kiện vào để những bạn sinh viên lắng nghe bài giảng của anh ấy mới có thể làm được. Anh ấy muốn tạo một dãy sao cho $MSS(A)$ bằng chính xác K. Cho một mảng hai chiều kích thước $N \times N$, bạn cần tìm số lượng đường đi khác nhau trong mảng sao cho $MSS(A) = K$.

Input

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên N và K.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số nguyên là giá trị của mảng hai chiều. Số nguyên thứ j trong hàng thứ i là A_{ij}. Tất cả chỉ mục đều bắt đầu từ 1.

Constraints

- $-4 \times 10^{10} \le K \le 4 \times 10^{10}$
- $-10^9 \le A_{ij} \le 10^9$

Output

- Số lượng đường đi khác nhau trong mảng sao cho $MSS(A) = K$.

Scoring

- Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 20$ và toàn bộ các giá trị trong A đều là số nguyên không âm.
- Subtask 3 (40% số điểm): $N \leq 20$.

(Lưu ý: Subtask 1 không hiển thị trong đề bài gốc do bị khuất).

Examples

input

```
3 3
1 2 -5
-2 3 0
-1 -1 1
```

output

```
2
```

input

```
4 3
1 -1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 -1 1
```

output

```
4
```

Note

Giải thích ví dụ 1:
Gồm 2 đường đi:

- $(1,1) \to (1,2) \to (1,3) \to (2,3) \to (3,3) : A = [1,2,-5,0,1] \to MSS(A) = 3$
- $(1,1) \to (2,1) \to (2,2) \to (3,2) \to (3,3) : A = [1,-2,3,-1,1] \to MSS(A) = 3$